



多元线性回归：估计（上）

经济贸易学院 张呈磊

Email: chenglei_zhang@gduf.edu.cn

2025年10月

Chatgpt

以下只是我的猜测和“脑洞”，并不是基于任何内部情报——诺贝尔奖的评选极其保密、不透明，预测难度极高。但凭借近年经济学界的研究热点、学术影响力、以及此前“邻近经典”得主的脉络，我可以给出几种有可能的候选方向 + 候选人组合，以及支持理由：

候选人一：机器学习与因果推断领域Susan Athey（与一两位合作者）

- Athey 在将机器学习、因果推断工具引入经济学、政策评价、拍卖设计等方面一直走在前列，是许多人长期提名的“潜在诺奖人选”之一。
- 其研究具备理论与实践结合的特性：既有新方法论（如将机器学习与结构模型结合、工具变量与机器学习算法的融合等），又能够在政策、市场设计、互联网经济、预测等领域发挥作用。
- 在“交叉学科 + 经济学现代化”趋势下，Athey 的方向正与评审倾向贴合。

候选人二：实证研究与不平等领域Raj Chetty（与合作团队）

- Chetty 的研究非常强调“实证 + 大数据 + 社会流动性 / 机会平等 / 政策干预效果”的方向，非常契合诺奖偏好“对社会有实际意义、能解释重大问题”的倾向。
- 虽然年纪相对年轻，但其研究团队影响力、论文引用量、政策影响力都极高。
- 如果评委想强调“用大规模微观数据揭示社会不平等 / 流动性 / 机会结构”的重大贡献，Chetty 是一个极具说服力的候选人。

候选人三：经典制度 / 发展经济学方向的学者组合Mariana Mazzucato

- Mariana Mazzucato：她在“任务型国家 / 创新政策 / 政府—市场关系”方向的工作很有知名度，近年来在政策界影响力也在上升。
- 某些制度设计 / 机制设计 / 治理结构方向的学者（例如制度经济学、合约理论、公共经济治理领域）也可能被表彰。

Gemini

今年的热门人选多集中在劳动经济学、发展经济学、以及对经济不平等和不确定性研究等领域。以下是几位（或几组）备受瞩目的候选人及其简要理由：

劳动经济学与不平等问题专家

大卫·卡德 (David Card) 的继承者们：戴维·奥特尔 (David Autor) 与 劳伦斯·卡茨 (Lawrence F. Katz)

•**获奖理由：**他们在工资结构、收入不平等、教育回报和技术变革对劳动力市场影响方面进行了开创性分析。

对不平等问题的历史性审视：托马斯·皮凯蒂 (Thomas Piketty) 与 伊曼纽尔·塞斯 (Emmanuel Saez)

•**获奖理由：**他们对收入和财富不平等的长期动态进行了深入的实证和理论分析，并推动了关于最优税收理论的发展。

行为经济学与社会问题

玛丽安·贝特朗 (Marianne Bertrand) 与 森德希尔·穆莱纳坦 (Sendhil Mullainathan)

•**获奖理由：**他们将心理学洞见与经济学研究相结合，对种族歧视、公司治理以及“稀缺性”对决策的影响等问题进行了创新性研究。

其他值得关注的候选人

•**苏珊·艾塞 (Susan Athey):** 她是将机器学习方法引入经济学研究的先驱，尤其是在拍卖理论和实证产业组织领域。

•**珍妮特·柯里 (Janet Currie):** 在健康经济学和反贫困政策评估方面成果卓著，尤其关注儿童早期发展的重要性。

Grok

潜在得主

主要贡献领域

简要理由

Steven Berry, Jerry Hausman, Ariel Pakes (集体获奖)

工业组织与实证工业组织经济学

他们开发了“Berry-Levinsohn-Pakes (BLP)”方法，用于分析产品市场竞争和消费者选择。该模型革命化了反垄断政策和定价研究，在数字化经济中广泛应用（如科技巨头并购评估）。多位专家（如Substack和Reddit讨论）视其为2025年热门，影响力堪比1990年代的计量经济学奖。

Thomas Piketty & Emmanuel Saez

收入与财富不平等分析

通过海量历史数据构建不平等动态模型，揭示“ $r > g$ ”（资本回报率高于经济增长率）机制，推动全球税收改革和政策辩论（如累进税）。在后疫情时代，该工作对理解贫富差距尤为及时，Clarivate高引榜单多次点名。

Partha Dasgupta

生态经济学与可持续发展

整合经济学与环境科学，开发“包容性财富”指标评估国家真实福祉（非GDP），强调自然资本在经济增长中的作用。面对气候危机，此贡献提供政策框架（如绿色转型），并获多份预测报告青睐（如经济学教授访谈）。

Deepseek

神经经济学与行为经济学：恩斯特·费尔、科林·卡梅拉

- 核心贡献：开创性地将神经科学与经济学结合，通过实验揭示决策的神经基础与社会偏好。
- 获奖可能性：★★★★★

劳动经济学、不平等领域：戴维·奥托、劳伦斯·卡茨

- 核心贡献：深入研究技术变革与全球化对就业、工资不平等产生的深远影响。
- 获奖可能性：★★★★☆

实证产业组织：阿里尔·帕克斯、蒂莫西·布雷斯纳汉

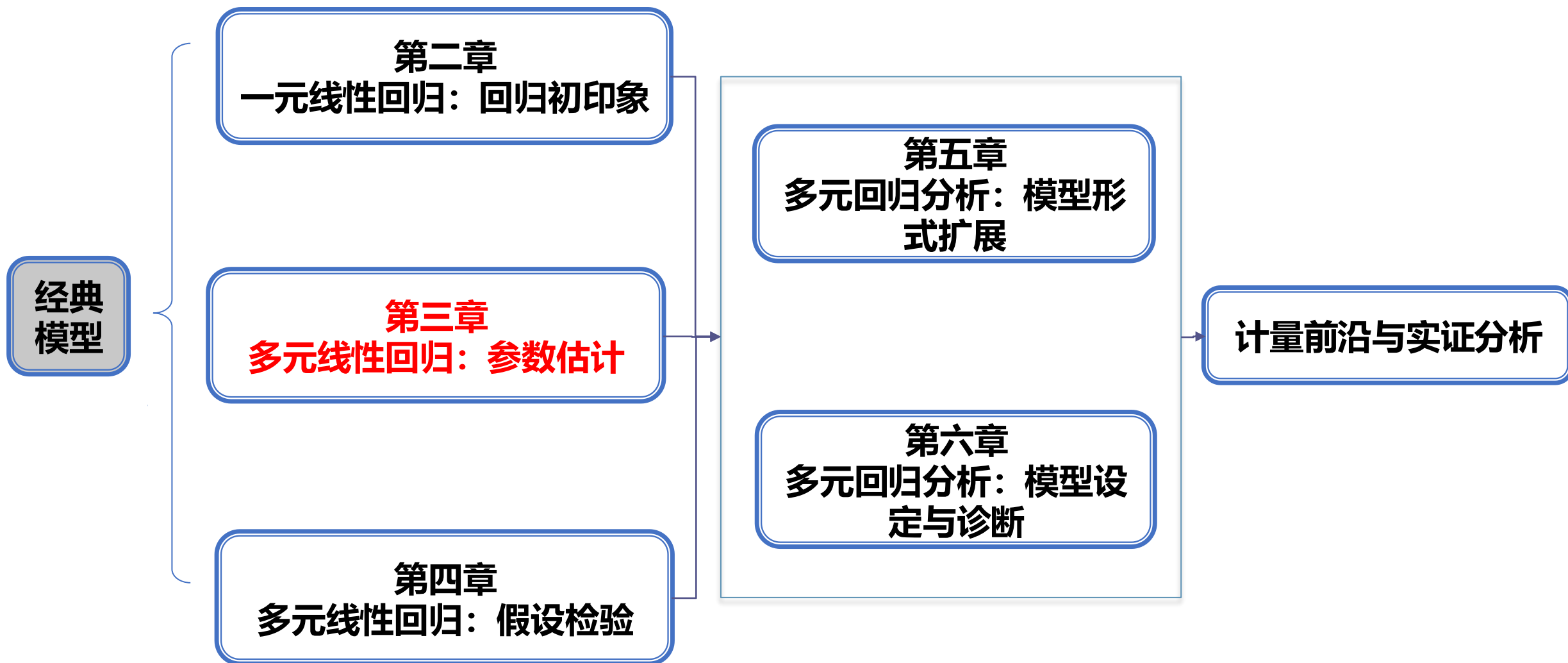
- 核心贡献：发展了实证分析市场结构与企业行为的理论框架，深刻影响全球反垄断政策。
- 获奖可能性：★★★★☆

新新国际贸易理论：马克·梅利茨

- 核心贡献：提出“新新贸易理论”，解释了企业在全球化中存在的异质性及动态变化。
- 获奖可能性：★★★★☆

计量经济学与市场设计：苏珊·阿西

- 核心贡献：将机器学习应用于因果推断，并主导设计了被广泛采用的在线广告拍卖机制。
- 获奖可能性：★★★★☆



A solid red arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

目录

CONTENTS



1 经典假设与遗漏变量偏误



2 多元回归与控制变量问题



3 多元情况下的参数估计

- 什么是遗漏变量偏误（为什么要多元回归）？
- 什么是控制变量？如何理解控制变量？
- 多元情况下如何进行参数估计？

1 遗漏变量偏误

>> 1.1 经典假设回顾



假设1（模型设定）：回归模型是正确设定的，一般是线性。

假设2（数据要求）：样本是随机抽取的。

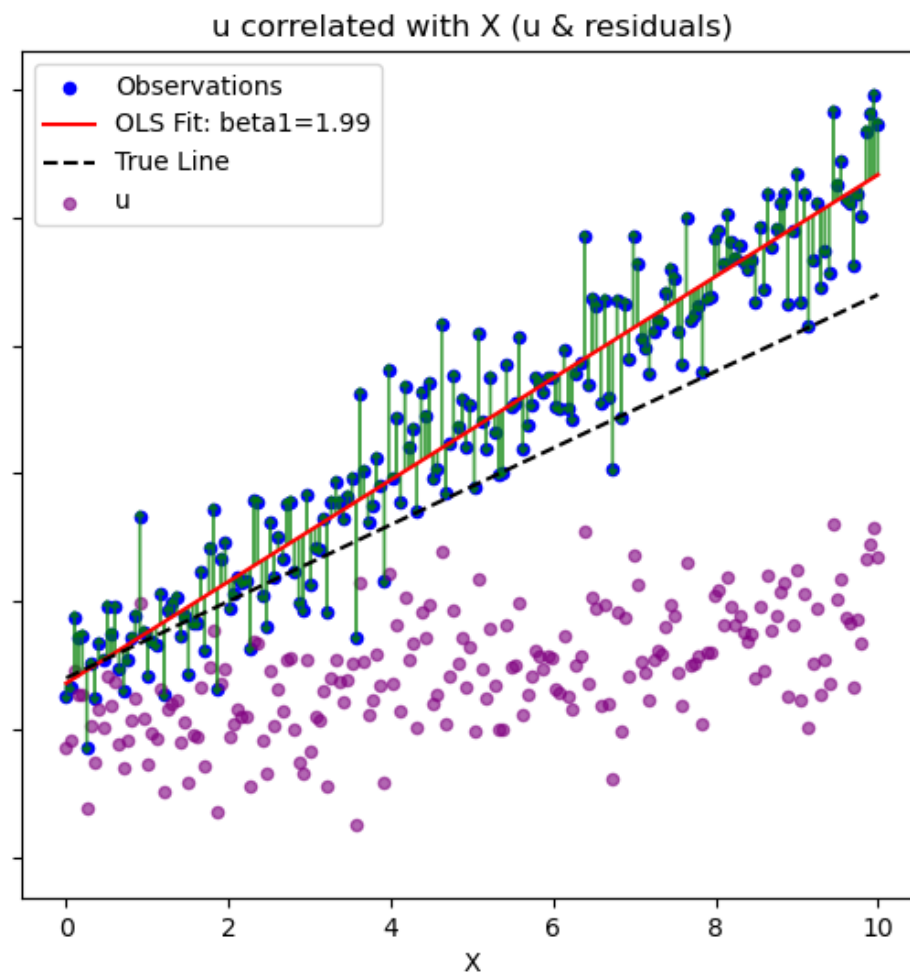
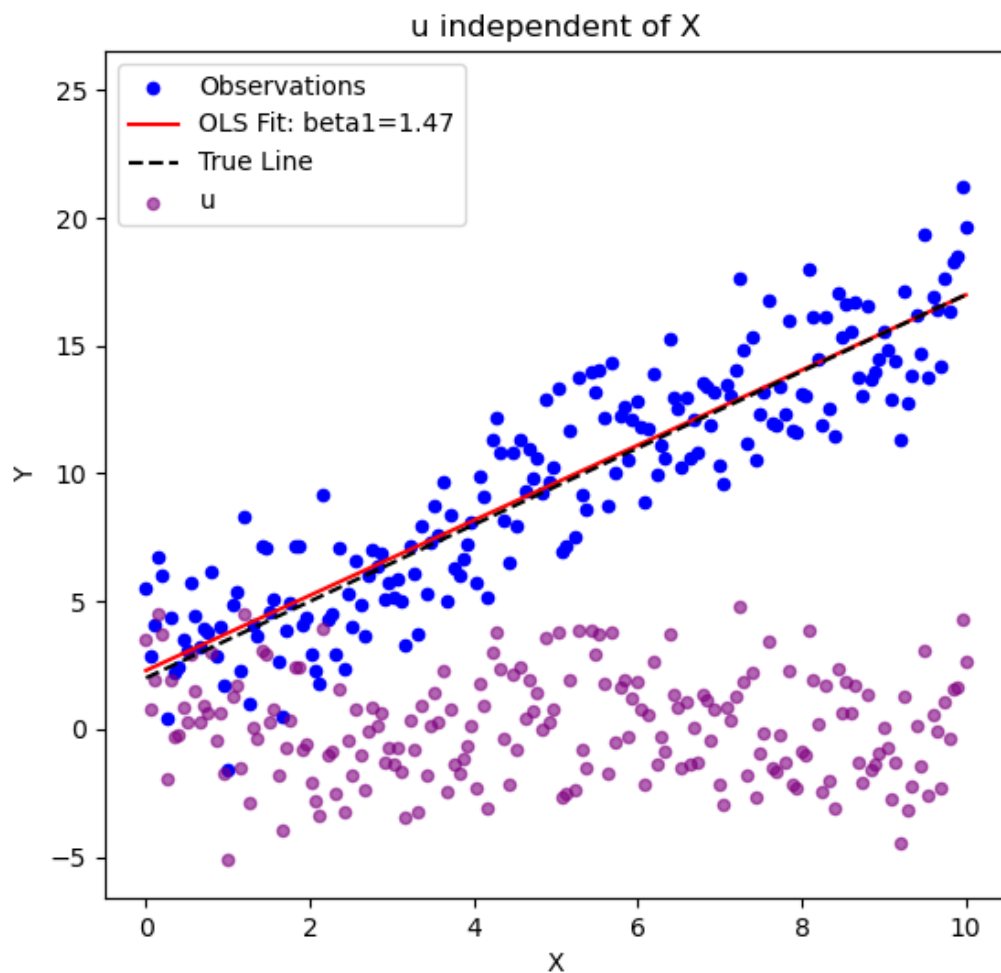
假设3（随机扰动项期望）：给定解释变量的任何值，随机干扰项的均值为零，即 $E(u_i|X_i) = 0$

假设4（随机扰动项方差）：随机干扰项具有给定任何值条件下的同方差性，即 $Var(u_i|X_i) = \sigma^2$

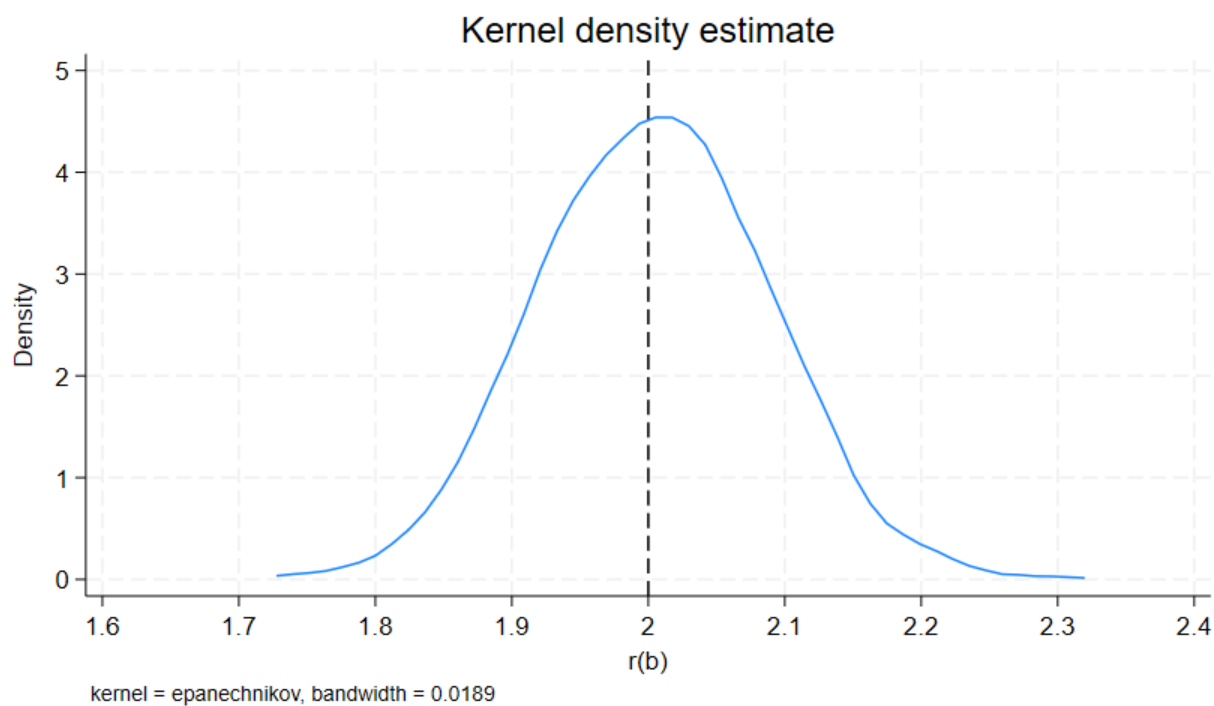
>> 1.1 经典假设回顾



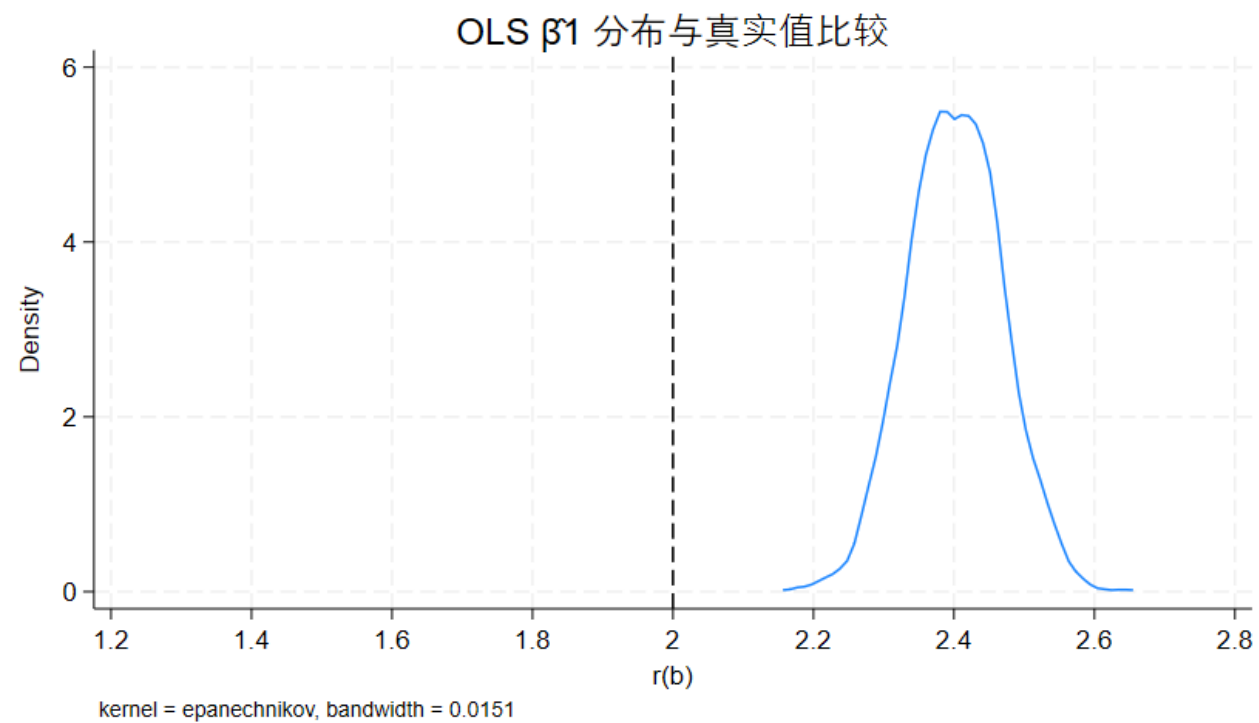
Illustration of u trend and OLS bias



>> 1.1 经典假设回顾



U与X不相关时估计量的分布



U与X相关时估计量的分布

>> 1.2 假设三不满足的具体情况



- 为什么一元回归中假设三一般都不满足？

假设真实模型是： $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + u_i$

如果进行一元回归： $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + v_i$

其中 $v_i = \gamma Z_i + u_i$

这里的Z是其他一切可能影响Y的因素，而现实中这些因素大概率
和X都是有关系的！！！（即X和u相关， $E(u_i|X_i) = 0$ 不满足）



1.3 遗漏变量偏差



- 什么是遗漏变量偏差？

- 当回归模型中遗漏了一个既影响被解释变量 Y 、又与解释变量 X 相关的变量 Z 时，就会导致解释变量 X 与误差项 u 相关，从而使OLS估计出现系统性偏差（bias）。
- 你以为“ X 解释了 Y ”，但其实部分“ X 的作用”的背后是 Z 在起作用。因为 Z 既影响 Y ，又和 X 一起变化，所以 X “背锅”了 Z 的影响。OLS无法区分两者，就会把 Z 的影响错误地归到 X 身上。



1.3 遗漏变量偏差



遗漏变量偏差的模拟

* DGP 总体说明:

* 真实模型 (example):

* $y = a + b \cdot x + u_1, \quad u \sim N(0,1)$

* $x = z + 0.5 \cdot u_2, \quad z \sim N(0,1)$

* 真实参数: $a = 10, b = 2$

* 常用样本量示例: $N = 150$

* -----

* (1) 情形 A — x 与 u 无关 (外生): OLS 应为无偏估计

* **DGP: $u \sim N(0,1), x \sim N(0,1), y = 10 + 2 \cdot x + u$**

* -----

* -----

* (2) 情形 B — x 与 u 相关 (内生): OLS 产生偏差

* **DGP: 生成 $z \sim N(0,1), u \sim N(0,1)$, 然后 $x = z + 0.5 \cdot u$ (x 包含 u 的成分)**

* **$y = 10 + 2 \cdot x + u$ (同一 u 同时进入 x 与 $y \rightarrow$ 内生性)**

* 预期: OLS 对 β_1 有偏

* -----



1.3 遗漏变量偏误



- 如何解决遗漏变量偏误问题？

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + u_i$$

- 把遗漏掉的变量放入回归方程，即把这个（这些）遗漏掉的变量给“控制”起来
- 即进行多元回归，把和X有关的其他可能影响Y的变量都控制起来，那么 Z_i 即为控制变量

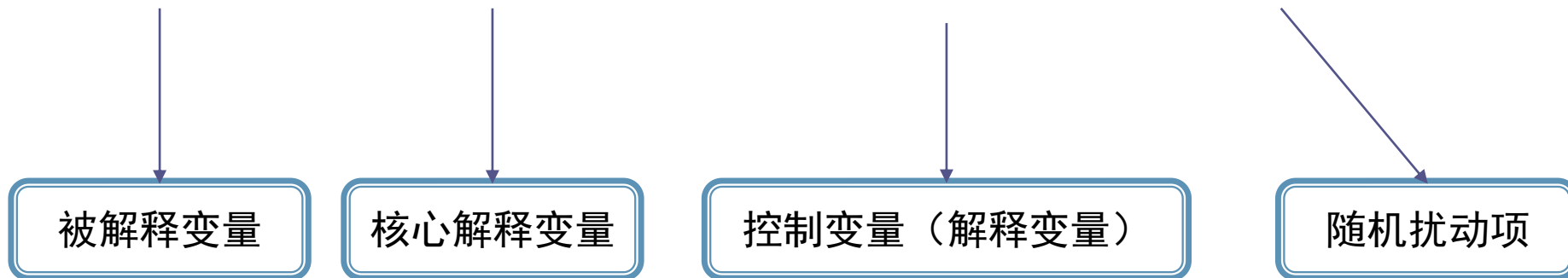
2 多元回归与控制变量问题

>> 2.1 多元回归与控制变量



- 增加控制变量缓解遗漏变量偏误（多元回归）

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_1 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i$$



- 增加控制变量缓解遗漏变量偏误（蒙特卡洛模拟）

* -----

* （3）情形 C — 把相关的 z 抽出并加入回归（控制变量）：若包含了导致内生的共同成分，估计可以恢复无偏

* DGP: $x = 2 \cdot z + 0.5 \cdot u_1$, $y = 10 + 2 \cdot x + 3 \cdot z + u_2$

* 说明：真实模型同时包含 x 和 z ，若我们把 z 加入回归，则 x 对 y 的净效应可被一致估计

2.2 控制变量的选择问题



- 控制变量的选择
 - 控制变量是不是越多越好?
 - 和 X 不相关的变量要不要控制?

- 控制变量的选择（蒙特卡洛模拟）

* -----

* (4) 情形 D — x 与 z 不相关时的多元回归（检查多元回归在“不必要”时的表现）

* DGP: $x \sim N(0,1)$, $z \sim N(0,1)$ 独立, $y = 10 + 2x + z + u$

* 说明：即便 z 与 x 不相关，包含 z 不会引入偏误，但会改变方差（若 z 有解释力）

* -----

>> 2.2 控制变量的选择问题



- 控制变量的选择：经验法则
 - 控制变量的选择需要根据经济理论
 - 尽可能把和核心解释变量有关且会影响被解释变量的因素控制起来
 - 实际中一般参考既有研究的做法
- 思考：增加控制变量可以完全解决遗漏变量偏误问题吗？

3 多元回归的参数估计



回顾一元回归



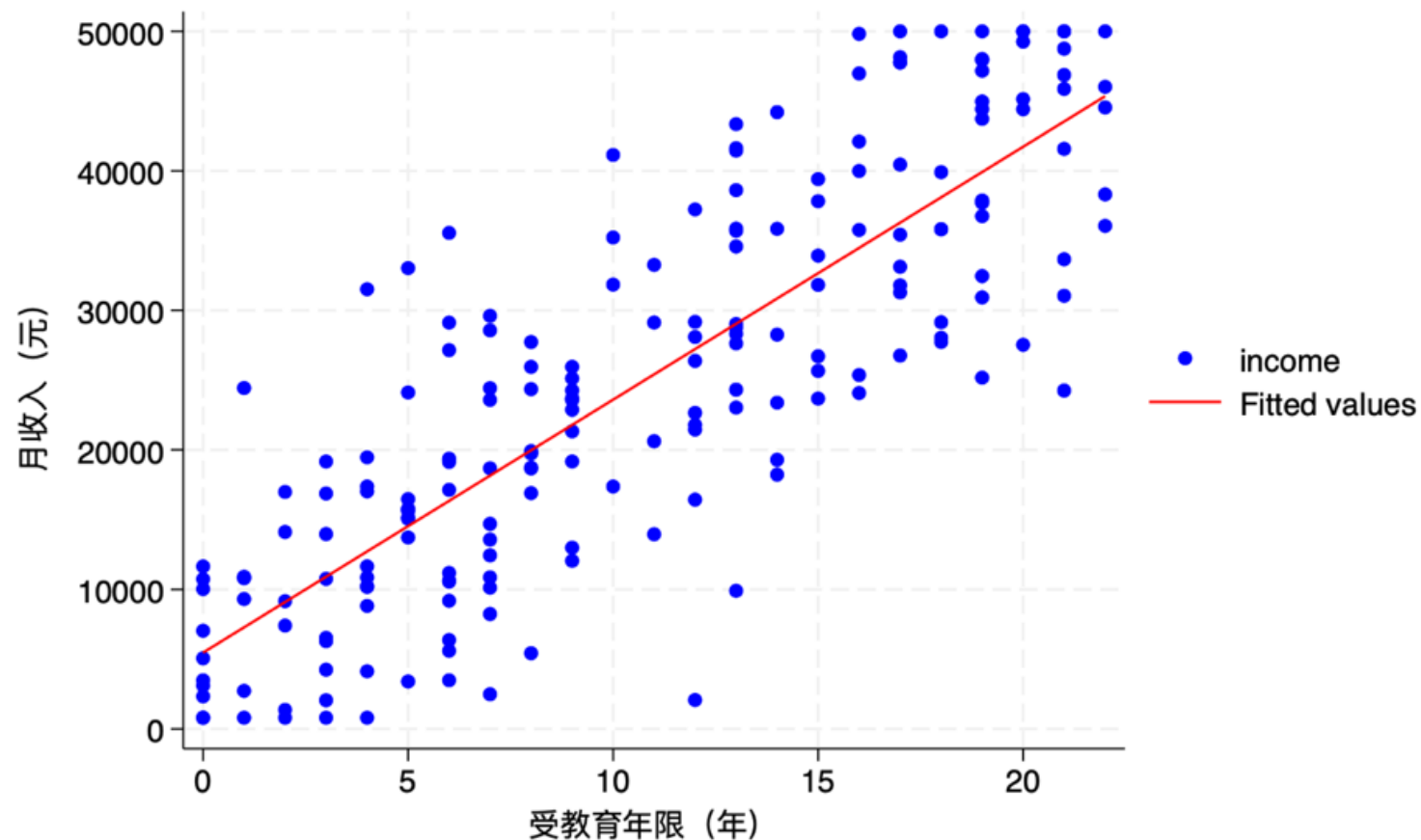
加帽子表示估计值，读作hat

回归线方程

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i$$

样本点表示

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i + \hat{u}_i$$





回顾一元回归



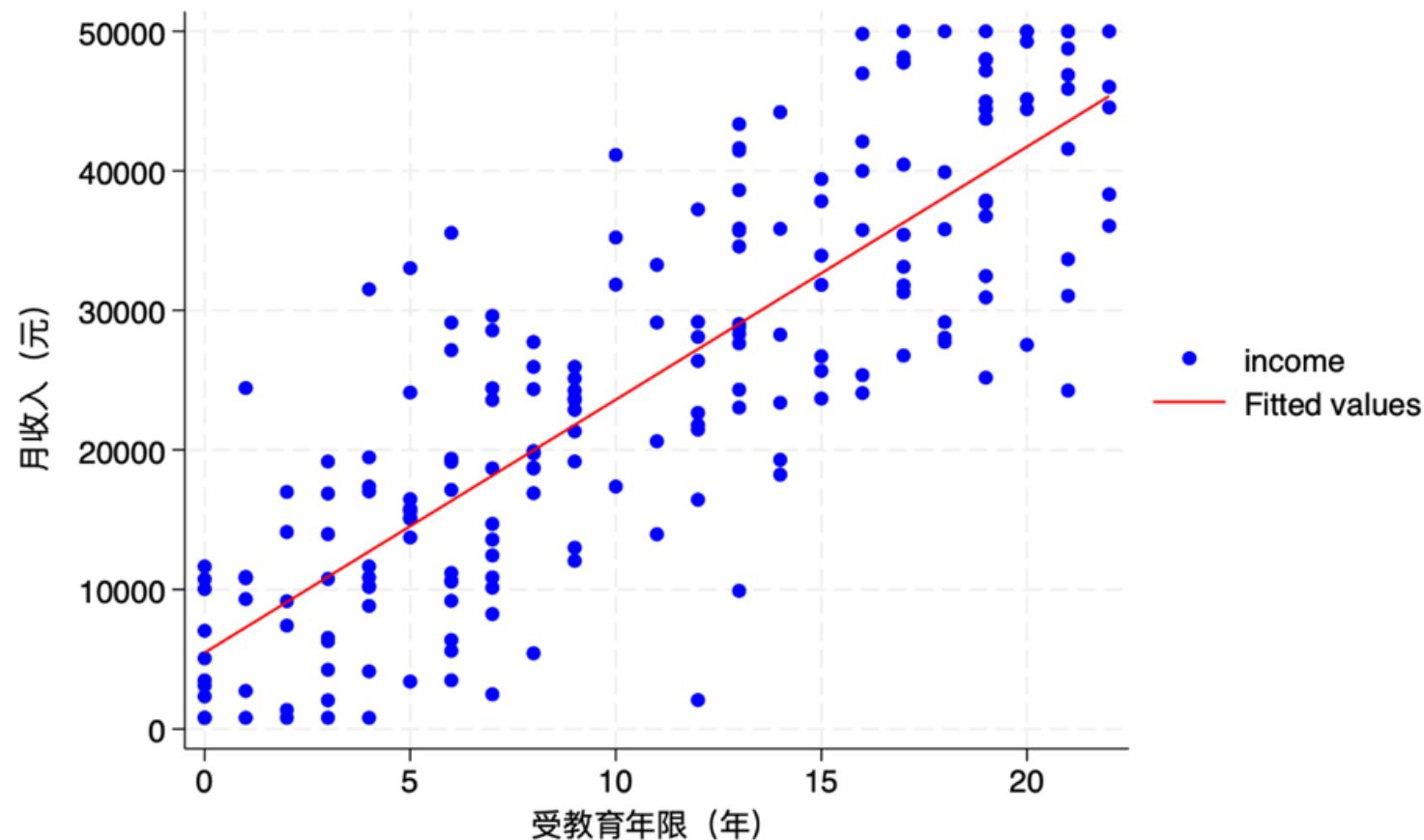
$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i$$

残差

拟合值

参数估计值

$$\min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_i)^2$$



Ordinary Least Squares Method (OLS)

>> 3.1 多元回归的参数估计

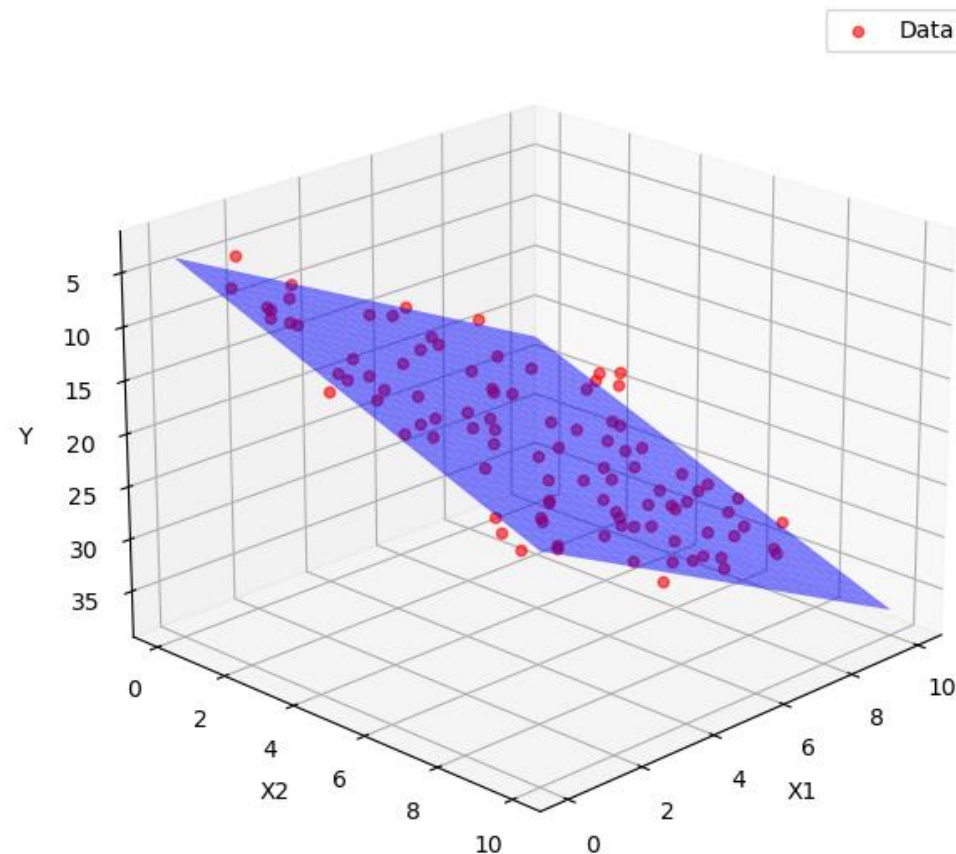


多元回归（以二元为例）

- 在多元回归中，我们的数据是多维的，每增加一个自变量，拟合的直线就变成一个平面，甚至更高维的超平面。OLS的任务，就是找到这个最接近数据的平面，让每个观测值的预测值尽量靠近实际值。
- “最接近”的标准是误差平方和最小。误差就是实际值减去预测值的差。换句话说，OLS试图选择一组系数，使得所有观测值的偏差在统计上尽可能小。这样得到的回归平面，就是“最能反映数据趋势”的平面。

$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i}$$

$$\min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i})^2$$



>> 3.1 多元回归的参数估计



- 多元回归的参数估计

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \cdots + \hat{\beta}_k X_{ki} + \hat{u}_i$$

$$\min S = \min \sum_{i=1}^n \hat{u}_i^2 = \min \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i} - \cdots - \hat{\beta}_k X_{ki})^2$$

即求 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_k$ 使得残差平方和最小，在数学上就是求偏导后解方程组

3.2 多元回归的拟合优度



- 拟合优度 R^2

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \cdots + \hat{\beta}_k X_{ki} + \hat{u}_i$$

可解释的部分
(可以由解释变量解释的部分, 即信号)

不可解释的部分
(随机不确定的部分, 即噪音)

$$R^2 = \frac{SSE \text{ (解释平方和)}}{SST \text{ (总平方和)}} = 1 - \frac{SSR \text{ (残差平方和)}}{SST \text{ (总平方和)}}$$

3.2 多元回归的拟合优度



- 调整的 R^2

- 随着解释变量数量的增加， R^2 几乎总是会提高，即使新加入的变量对因变量几乎没有解释作用，所以需要增加变量进行惩罚。
- 为此，我们引入了一个在多元回归中常用的修正指标——调整后的决定系数（adjusted R^2 ）：它在计算时对变量个数进行了调整，使得当加入的新变量对模型没有提供足够的信息时，调整后的 R^2 反而可能下降。
- 因此，在多元回归分析中，不能简单地以 R^2 大小判断控制变量多少，而应结合经济理论、调整后的 R^2 、**多重共线性问题**综合判断模型是否合理。

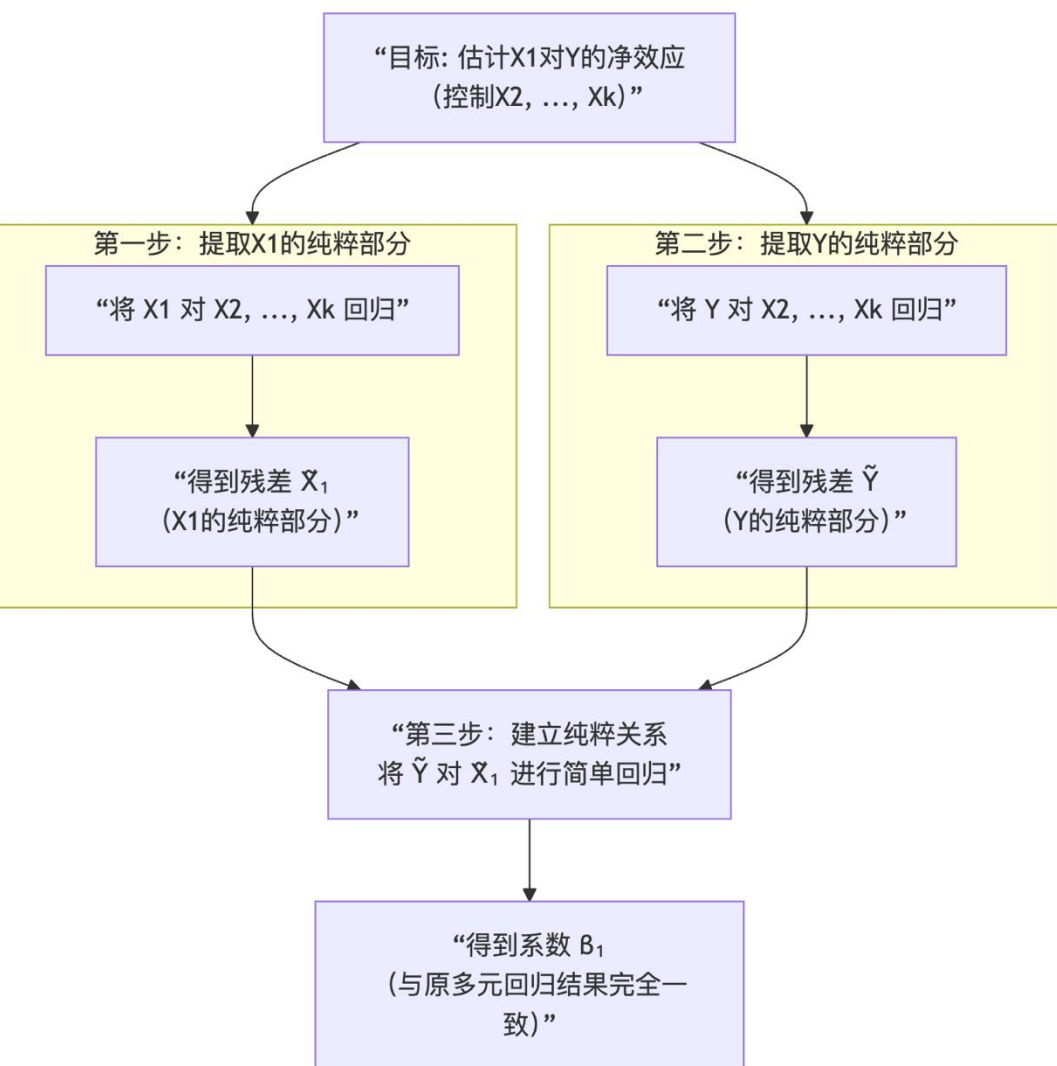
- 多元回归系数如何解释？
 - 多元回归的最大优势在于它可以估计每个解释变量对因变量的“净影响”，即在控制（保持不变）其他变量的条件下，一个变量变化对结果的影响。
 - 这和自然科学中的控制实验中的“控制”是一样的意思吗？

- 多元回归系数如何解释（补充知识）？
 - 在多元回归中，“控制其他变量”的实质，并不是在现实中找到所有条件完全相同、仅有一个变量不同的个体，而是通过模型的数学机制将各个变量的作用彼此区分开来。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$$

我们希望理解的是 β_1 ，即在 X_2 的影响被控制之后， X_1 对 Y 的平均效应。在数学上即是求偏导，那么统计上是如何实现的呢？一种常见的理解方式是“分步回归”（FWL定理）。

3.3 多元回归系数的解释



一个例子: 我们想知道复习时间对考研成绩的真实影响。但是学生是否报辅导班会同时影响学生的复习时间和考研成绩, 如果不考虑报班, 我们回归的“复习时间效果”其实被报班带来的额外提升混合进去了。

FWL定理: 三步法理解

目标: 剔除报班的影响, 只看复习时间的净效应

Step 1: 去掉报班对复习时间的影响 (复习时间对报班回归)

• 把复习时间分解成两部分:

- 因报班不同而多出的时间 (可解释部分, 报班对学习时间的的影响)
- 剩下的纯粹学习时间差异 (残差, 和报班无关的学习时间)

• 这一步就是在看“如果报班一样, 学生之间谁复习得多”。

Step 2: 去掉报班对成绩的影响 (成绩对报班回归)

• 把成绩分解成两部分:

- 因报班带来的分数提升 (可解释部分, 报班对成绩的影响)
- 剩下的成绩差异 (残差, 和报班无关的考试成绩)

• 这一步就是在看“如果报班一样, 学生成绩差异是多少”。

Step 3: 用剔除报班影响后的复习时间去预测剔除了报班影响后的成绩

- 也就是在报班条件相同的情况下, 复习时间对成绩的真正影响
- 得到的回归系数就是多元回归中控制报班后复习时间的系数

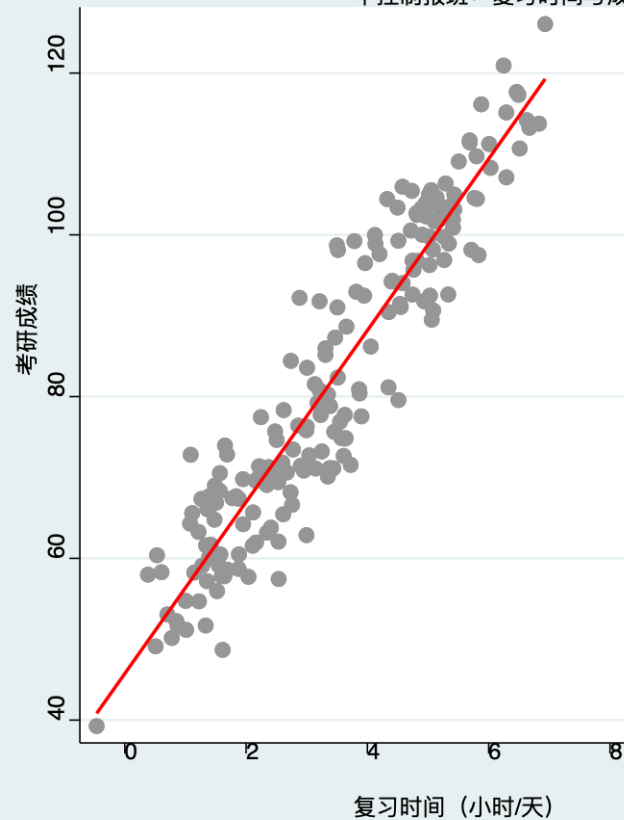
3.3 多元回归系数的解释



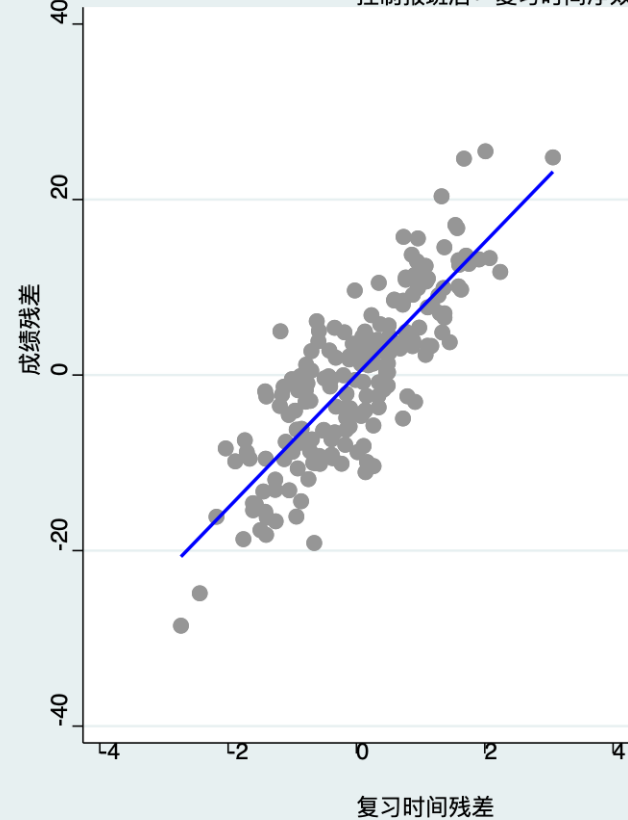
FWL定理的蒙特卡洛模拟

复习时间对成绩影响对比：控制前后

不控制报班：复习时间与成绩



控制报班后：复习时间净效应



- 总结：多元回归系数的解释

- 多元回归系数求解过程的统计版本实际上就是分步回归，清除掉控制变量的影响，如此：多元回归中的 β_1 衡量的就是“在净化掉与 X_2 相关部分之后， X_1 的纯粹成分对 Y 的作用”，**即在其他因素不变的条件下， X_1 对 Y 的平均影响效应。**
- 这一机制保证了多元回归系数的偏效应解释——当我们说“保持其他变量不变”时，其实就是指在回归运算中，其他变量的影响已被扣除，只考察目标变量自身的独立影响。
- 在数学上即是求偏导，在语言学中是Ceteris paribus



本讲总结



- 决定一个现象的原因是复杂的，这些原因之间往往是有关系的，如果一元回归一般会有遗漏变量问题，导致估计结果有偏
- 为了克服这个问题，最直观的办法就是把遗漏的变量给“控制”起来，即增加控制变量
- 增加控制变量以后 R^2 为变大，模型解释度变高，但增加的变量如果无用需要进行惩罚，引入调整的 R^2
- 多元回归的系数可以解释为其他因素不变时X对Y的影响

The Law and Economics of Lawyers: Evidence from the Revolving Door in China's Judicial System

John Zhuang Liu, Wenwei Peng, Shaoda Wang, and Daniel Xu

April 2025

JEL No. K0, P48

法律与经济学视角下的律师角色：来自中国司法系统“旋转门”的证据

ABSTRACT

This paper examines how power lawyers shape judicial and economic outcomes by studying the “revolving door” between judges and lawyers in China’s judicial system—namely, former judges who quit the bench to practice law. In otherwise identical lawsuits, revolving-door lawyers deliver 8.23% higher win rate for their clients. Their performance in home versus away courts suggests these gains stem from both “know how” and “know who.” We extend the theoretical framework of Dewatripont and Tirole (1999) to show that revolving-door lawyers create countervailing forces in society: they enhance judicial decision-making through evidence and reasoning, but also exploit strategic arguments and connections to bias outcomes in favor of their clients. We estimate a structural model of the judicial process to quantify these trade-offs and find that increasing the supply of power lawyers can have a non-monotonic effect on equilibrium judicial quality.

- 研究问题：

- 高影响力律师（“权力律师”）是否能为客户争取更有利的司法结果？尤其在受外部压力影响较大的新兴法律市场（如中国）。
- 若存在“律师溢价”，其来源是律师的专业能力（“know-how”，即法律知识与辩护技巧）还是人际关系网络（“know-who”，即与司法系统的私人连接）？
- 律师对司法体系的整体影响是积极的（辅助法官决策）还是消极的（扭曲司法公正、加剧不平等）？

- 研究内容：

- 数据来源：构建了 2014-2021 年多维度综合数据库，包括中国裁判文书网（CJO）的 1.44 亿份判决书（提取案件细节、法官与律师职业信息）、天眼查的企业注册数据（匹配 500 多万家企业 litigant 信息）、中国知网（CNKI）的法官教育背景数据（判断是否拥有法学研究生学位），最终识别出 16768 名旋转门律师。
- 基准设计：聚焦贷款合同纠纷与买卖合同纠纷两类标准化案件，匹配特征完全相同的案件，对比旋转门律师与普通律师代理的结果差异。

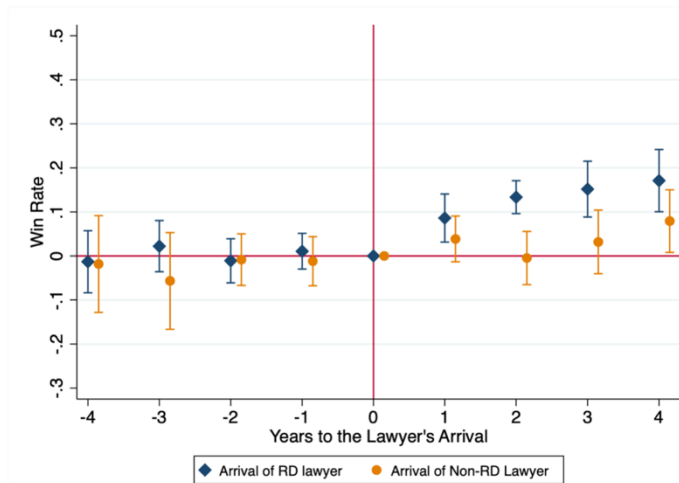
• 研究结果：

1. 旋转门律师为客户带来的私人回报

- 在条件相同的案件中，聘请旋转门律师能够显著提高客户的胜率，幅度在 **8% 到 23%** 之间。
- 上述提到的多种严谨计量方法均证实，这一效应并非由案件选择性分配或客户自身影响力导致，而是源于律师本身的有效性。

2. 价值来源分解： "Know How" vs. "Know Who"

- "Know How"（专业知识）的证据：旋转门律师即使在其从未任职过的外地法院，其表现也优于普通律师。
- "Know Who"（人际关系）的证据：同一个旋转门律师在其曾任职的"主场法院" 办案时，效果远胜于在外地法院。这种"主场优势"仅存在于当其面对的是前同事法官时，而面对在其离职后才上任的新法官时则不存在。这强有力地证明了人际关系的核心作用。



- 研究结论：

- 旋转门律师的作用机制：旋转门律师通过 “know-how”（专业能力）与 “know-who”（人际关系）双重机制为客户创造显著溢价，且高能力旋转门律师是两类机制的主要贡献者，两类能力呈互补关系。
- 司法系统影响平衡：旋转门律师对司法系统兼具积极（提升信息质量）与消极（引入偏见）作用，当前阶段消极作用更突出。增加其供给对司法质量的影响非单调，短期可能恶化，长期（占比足够高时）可改善。
- 政策启示：对 “司法旋转门” 监管需平衡 “打击关系腐败” 与 “保留专业能力”，如严格执行离职法官执业限制；长期应扩大高质量律师供给，配套披露律师与法官过往关联等措施，减少偏见。同时，需关注旋转门律师加剧的法律资源不平等问题，探索缓解路径。

2-8. 考虑模型： $Y_i = 1 + 2X_i + 3Z_i + u_i$ 其中 X_i 和 Z_i 正相关。

- (1) 在 Stata 中模拟 200 个样本，先回归 Y 对 X（遗漏 Z），再回归 Y 对 X, Z（完整模型）。
- (2) 比较两次回归中 $\hat{\beta}_1$ 的结果。
- (3) 解释为什么遗漏变量会使估计有偏？

3-2. 设多元回归模型为

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$$

请回答：

- (1) β_1 的含义是什么？为什么说它是在“控制 X_2 的情况下”估计的？
- (2) 如果 X_1 与 X_2 高度相关，会对 $\hat{\beta}_1$ 的估计有什么影响？

3-6. 利用Stata自带数据集nlsw88.dta演示控制变量如何改变回归系数解释。因变量为工资wage，自变量包括经验、教育和年龄。

- (1) 载入数据并浏览wage、ttl_exp、grade、age的描述性统计。
- (2) 将工资wage对教育年限grade进行回归，记录估计值。
- (3) 再将工资对教育和工作经验ttl_exp进行回归，观察估计值是否变化。
- (4) 再加入年龄，观察经验系数是否进一步变化。
- (5) 总结控制变量在多元回归中的作用。

下期预告

- 多元回归的经典假设

作业与思考

- 讲义第3章课后习题

谢谢，欢迎交流讨论！